



SCREEN DEFINITION

GymKKong

화면정의서

수업 예약·출석·결제 관리 앱 — 회원 / 트레이너 / 관리자

저장소 beyond-sw-camp/be23-1st-team1-GymKKong · feat/rn-app

스택 React Native (Expo SDK 57) · Spring Boot 3.4 · MariaDB 11.4

캡처 Playwright E2E 주행 중 자동 수집 — 목업이 아닌 실제 화면

화면 14

캡처 46장

녹화 28건

E2E 28 / 28

스모크 22 / 22



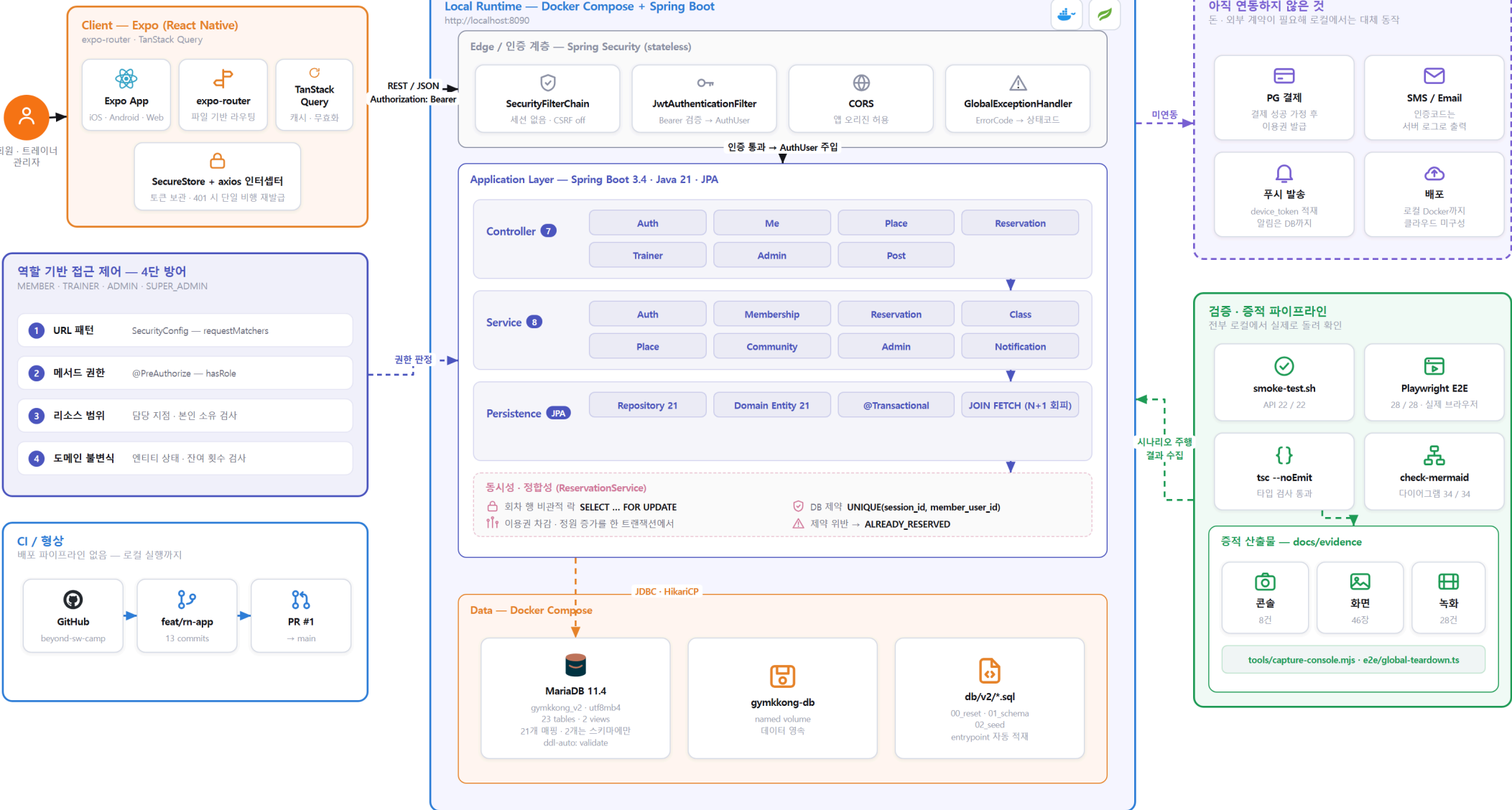
회원 이용권 · 회원 홈 · 트레이너 출석 관리

시스템 아키텍처

Expo 앱 · Spring Boot REST API · MariaDB — 로컬 Docker 환경

GymKKong 시스템 아키텍처

스키마 v2 (23 tables / 2 views) · Spring Boot 3.4 REST API · Expo(React Native) 앱 — 로컬 Docker 환경



이 구조로 보장하는 것 — 실제로 검증한 항목					
인증 · 토큰	예약 동시성	권한 (RBAC)	데이터 무결성	이용권 수명주기	검증 결과
✓ JWT 액세스 + 불투명 리프레시 ✓ 리프레시는 SHA-256 해시로 저장 ✓ 재발급 시 회전 · 이전 토큰 폐기 ✓ 앱은 단일 비행으로 중복 재발급 차단	✓ 회차 행 비관적 락 (FOR UPDATE) ✓ UNIQUE(session_id, member_user_id) ✓ 정월 초과 예약 차단 ✓ 중복 예약 → ALREADY_RESERVED	✓ URL · 메서드 · 리소스 · 불변식 ✓ 이용권 구매/환불 MEMBER 전용 ✓ ADMIN은 담당 지정만, SUPER는 전 지정 ✓ 우회 시도 10건 차단 확인	✓ ddl-auto: validate — 스키마 대조 ✓ CHECK 0 ≤ 잔여 ≤ 총 횟수 ✓ 강습실 시간 겹침 차단 ✓ 소프트 식재로 이력 보존	✓ 예약 시 차감 · 취소 시 복원 ✓ 노쇼는 차감 유지 ✓ 이미 환불된 이용권 재환불 차단 ✓ 결제 · 환불 이력 적재	✓ API 스모크 22 / 22 ✓ E2E 시나리오 28 / 28 ✓ 타입 검사 통과 ✓ mermaid 다이어그램 34 / 34
※ 각 항목은 backend/scripts/smoke-test.sh 와 app/e2e 시나리오로 실제 검증했습니다. 증적은 docs/evidence 에 있습니다.					

클라이언트

Expo 앱 하나로 회원 · 트레이너 · 관리자를 모두 다룬다. 역할에 따라 탭 구성이 달라진다.

인증 계층

세션 없는 JWT. 필터가 Bearer를 검증해 AuthUser를 주입하고, 예외는 ErrorCode로 변환한다.

애플리케이션

Controller 7 · Service 8 · Repository 21 · Entity 21. 예약은 비관적 락과 UNIQUE 제약으로 두 겹 방어.

데이터

MariaDB 11.4 · 23 테이블 / 2 뷰. ddl-auto: validate 로 스키마를 대조한다.

검증

스모크 22/22 · E2E 28/28 · 타입 검사 · 다이어그램 34/34. 증적은 docs/evidence.

미연동

PG 결제 · SMS/Email · 푸시 · 배포. 돈이나 외부 계약이 필요해 로컬에서는 대체 동작.

범례

- 요청 / 응답 흐름
 - 계층 호출 (동기)
 - 데이터 / 트랜잭션 흐름
 - 검증 / 증적 흐름
 - 형상 / CI 흐름
 - 미연동 (대체 동작 중)
- 실선 = 런타임 호출 · 점선 = 부가 / 비동기 흐름

전수 범위 매트릭스

화면 14개 · 캡처 47장 – 영역별 매핑

영역	라우트	화면	캡처	상태
인증	/login · /signup · /find-account	3	2장	전수
홈 · 시간표	/(app)	1	2장	전수
수업 · 예약	/session/:id · /(app)/reservations	2	6장	전수
이용권 · 결제	/(app)/memberships · /place/:id	2	5장	전수
커뮤니티	/place/:id · /post/:id	2	3장	전수
트레이너	/(app)/classes · /roster/:sessionId	2	14장	전수
관리자	/(app)/manage	1	13장	전수
공통	/(app)/notifications · /(app)/profile	2	2장	전수

화면 ID와 라우트

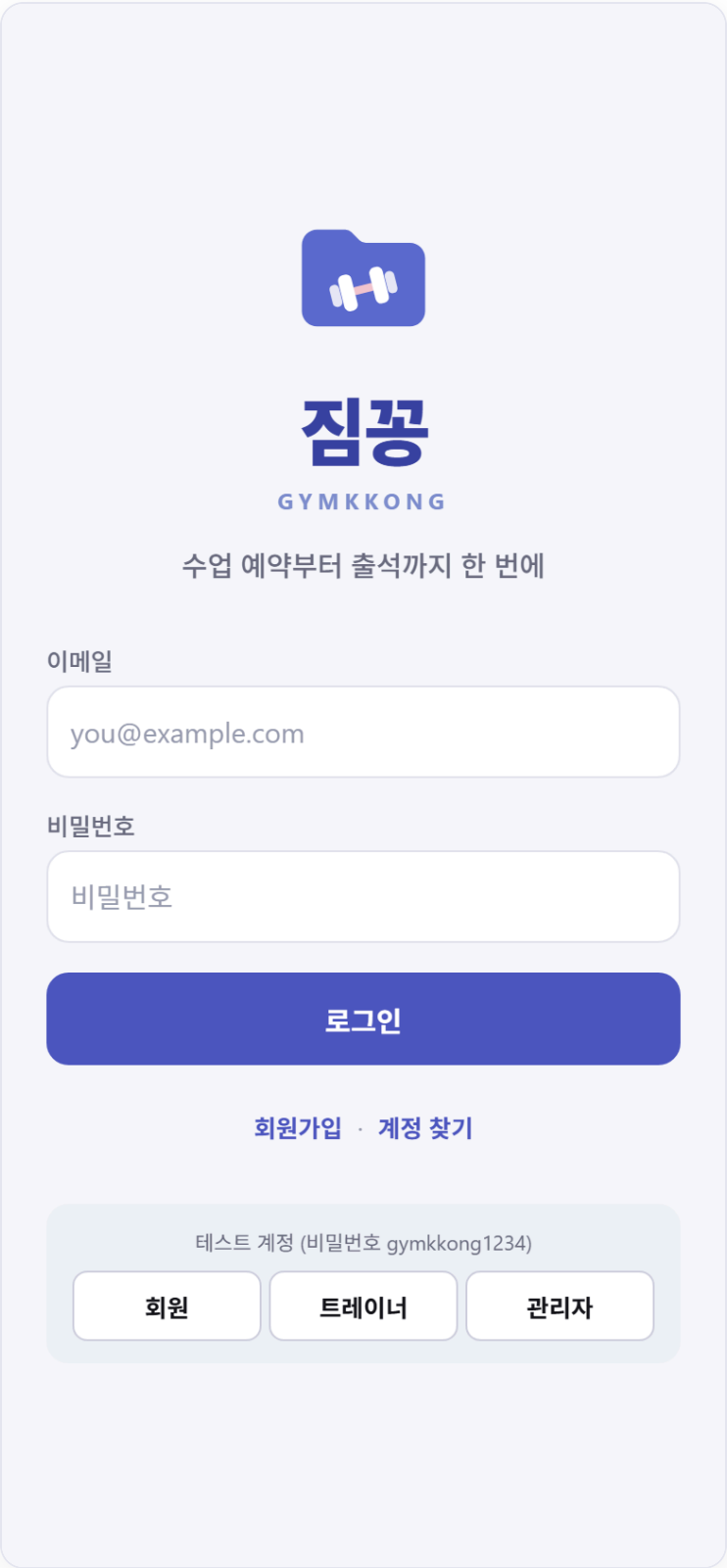
app/ 디렉터리의 expo-router 파일 기준

ID	라우트	화면	역할	파일
GK-001	/login	로그인	공통	app/(auth)/login.tsx
GK-002	/signup	회원가입	공통	app/(auth)/signup.tsx
GK-003	/find-account	계정 찾기 · 비밀번호 재설정	공통	app/(auth)/find-account.tsx
GK-010	/(app)	홈 — 지점 · 시간표	전체	app/(app)/index.tsx
GK-020	/session/:id	수업 상세 · 예약	회원	app/session/[id].tsx
GK-021	/(app)/reservations	내 예약	회원	app/(app)/reservations.tsx
GK-030	/(app)/memberships	이용권	회원	app/(app)/memberships.tsx
GK-040	/place/:id	지점 상세 — 강습 · 이용권 · 게시판	전체	app/place/[id].tsx
GK-041	/post/:id	게시글 · 댓글	전체	app/post/[id].tsx
GK-050	/(app)/classes	트레이너 — 수업 · 강습 · 소속	트레이너	app/(app)/classes.tsx
GK-051	/roster/:sessionId	출석 관리	트레이너	app/roster/[sessionId].tsx
GK-060	/(app)/manage	운영 — 환불 · 승인 · 시설	관리자	app/(app)/manage.tsx
GK-070	/(app)/notifications	알림함	전체	app/(app)/notifications.tsx
GK-071	/(app)/profile	내 정보	전체	app/(app)/profile.tsx

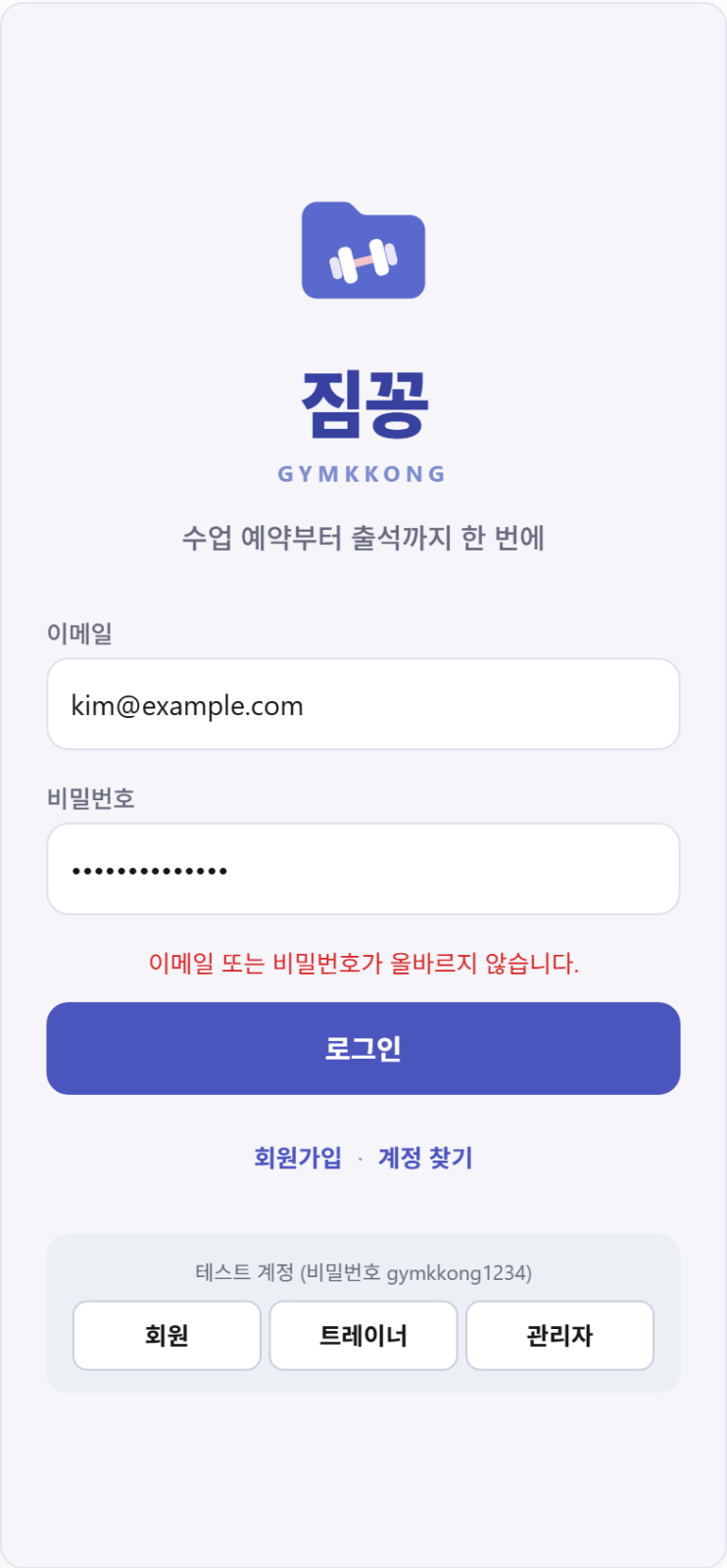
로그인

GK-001 · /login · app/(auth)/login.tsx

1 로그인 화면



2 자격 불일치 - 화면 유지



SCREEN SPEC

로그인

구성 요소

브랜드 · 이메일 · 비밀번호 · [로그인] · 회원가입/계정 찾기 링크 · 개발용 테스트 계정 버튼

인증 방식

POST /api/auth/login. BCrypt로 검증하고 액세스 토큰(JWT)과 리프레시 토큰을 함께 발급한다. 리프레시 토큰은 원문이 아니라 SHA-256 해시로 DB에 저장한다.

토큰 보관

네이티브는 SecureStore(키체인·키스토어), 웹은 AsyncStorage. 401 + TOKEN_EXPIRED가 오면 인터셉터가 한 번만 재발급하고 원 요청을 재시도한다. 동시 401이 몰려도 갱신은 1회다.

실패 처리

자격 불일치는 화면을 유지한 채 서버가 준 문구를 그대로 보여준다. 다른 화면으로 보내지 않는다.

역할 분기

로그인 후 role(MEMBER/TRAINER/ADMIN/SUPER_ADMIN)에 따라 탭 구성이 달라진다.

검증 근거

- E2E "잘못된 비밀번호는 화면에 머문 채 사유를 알려준다"가 LOGIN_FAILED 문구 노출을 확인한다
- 캡처는 로그인 화면 자체를 찍은 것이며 자격증명을 입력하지 않았다

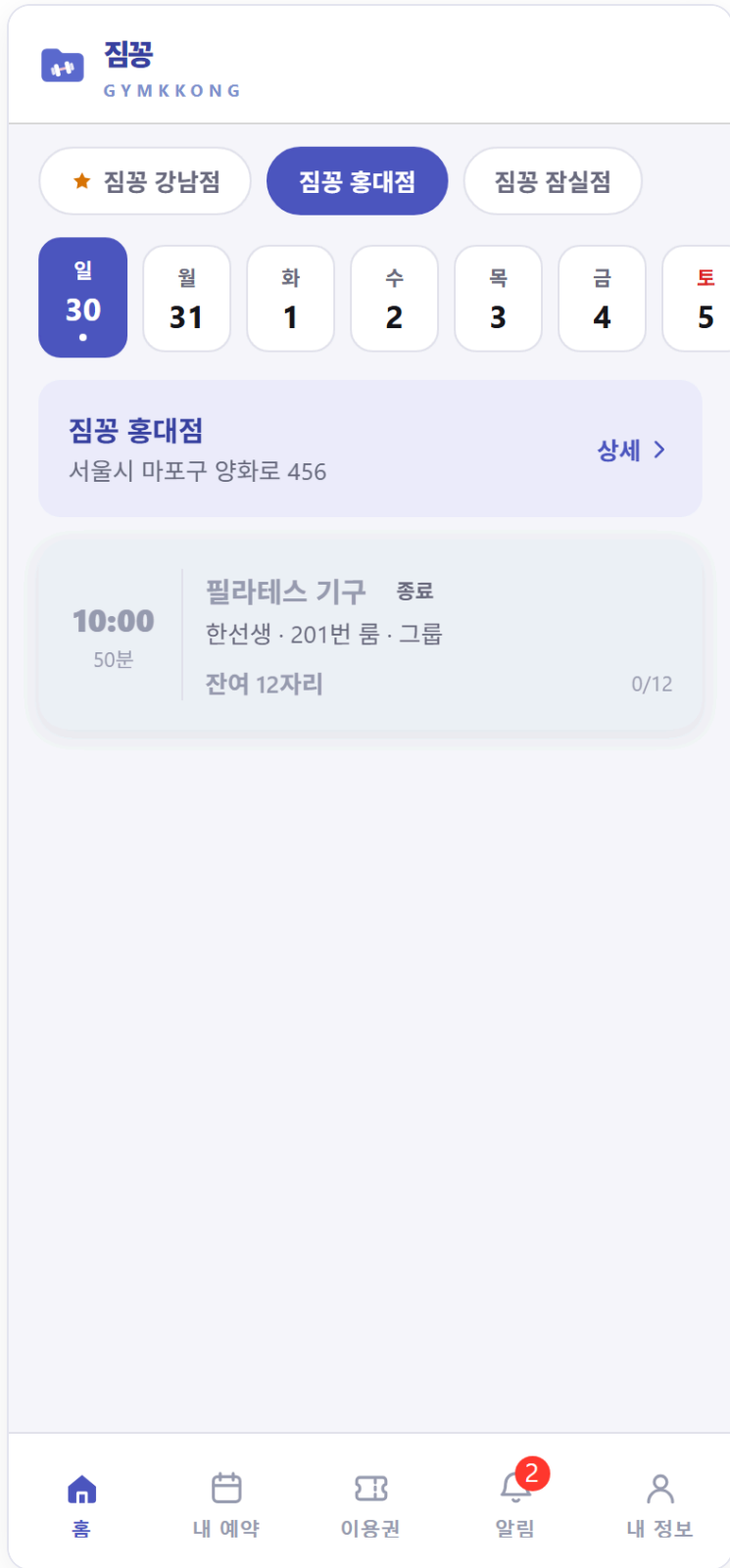
홈 — 지점과 시간표

GK-010 · /(app) · app/(app)/index.tsx

1 강남점 시간표



2 홍대점으로 전환



SCREEN SPEC

홈 — 지점과 시간표

기본 지정

즐거찾기한 지점이 있으면 그 지점을 먼저 연다. 없으면 목록의 첫 지점.

시간표 축

지점 × 날짜. 상단 날짜 스트립은 오늘부터 14일. 선택 즉시 GET /api/places/{id}/sessions?date=&days=1 로 다시 그린다.

카드 정보

시작 시각 · 소요 시간 · 강습명 · 트레이너 · 강습실 · 종류 · 잔여 자리 · 예약/정원.

내 예약 표시

로그인 상태면 각 회차에 reservedByMe가 채워져 "예약함" 배지가 붙는다. 회차 수만큼 조회 하지 않고 한 번의 IN 쿼리로 가져온다.

비로그인

지점·시간표 조회는 열려 있다. 예약만 인증을 요구한다.

검증 근거

- 지점 칩을 바꾸면 시간표가 해당 지점 것으로 교체되는 것을 E2E가 확인한다
- "예약함" 배지는 서버가 내려준 reservedByMe 값을 그대로 쓴다

수업 상세 · 예약

GK-020 · /session/:id · app/session/[id].tsx

1 예약 전

수업 상세

근력 스트레칭

그룹 · 중급

예정

날짜	8월 31일 (월)
시간	19:00 – 20:30
트레이너	정코치
지점	집콕 강남점
강습실	101번 룸

예약 현황

0 / 10명

10자리 남음

사용할 이용권

그룹 10회권

잔여 8/10회 · 2026-11-08 만료

예약하기

2 예약 직후 — 정원 · 잔여 즉시 반영

수업 상세

근력 스트레칭

그룹 · 중급

예정

날짜	8월 31일 (월)
시간	19:00 – 20:30
트레이너	정코치
지점	집콕 강남점
강습실	101번 룸

예약 현황

1 / 10명

9자리 남음

사용할 이용권

그룹 10회권

잔여 7/10회 · 2026-11-08 만료

예약 취소

3 중복 예약 불가

수업 상세

근력 스트레칭

그룹 · 중급

예정

날짜	8월 31일 (월)
시간	19:00 – 20:30
트레이너	정코치
지점	집콕 강남점
강습실	101번 룸

예약 현황

1 / 10명

9자리 남음

사용할 이용권

그룹 10회권

잔여 7/10회 · 2026-11-08 만료

예약 취소

SCREEN SPEC

수업 상세 · 예약

핵심

v1 스키마에는 예약을 만드는 로직이 아예 없었다(INSERT INTO class_reservation 0건). 이 화면이 그 흐름을 처음 완성한다.

트랜잭션

회차 행과 이용권 행을 비관적 락으로 잠그고 → 예약 가능 검사 → 이용권 1회 차감 → 정원 증가 → 예약 생성을 한 트랜잭션에서 처리한다.

중복 차단

DB에 UNIQUE(session_id, member_user_id)를 두고, 락을 뚫고 동시에 들어온 요청은 예약 위반을 ALREADY_RESERVED로 변환한다.

이용권 선택

지정하지 않으면 만료가 임박한 것부터 자동 선택한다. 지점과 수업 종류(그룹/개인)가 모두 맞아야 한다.

예외 안내

NO_USABLE_MEMBERSHIP이면 이용권 구매 화면으로 갈지 물어본다. 정원 마감 · 이미 시작한 버튼 단계에서 막는다.

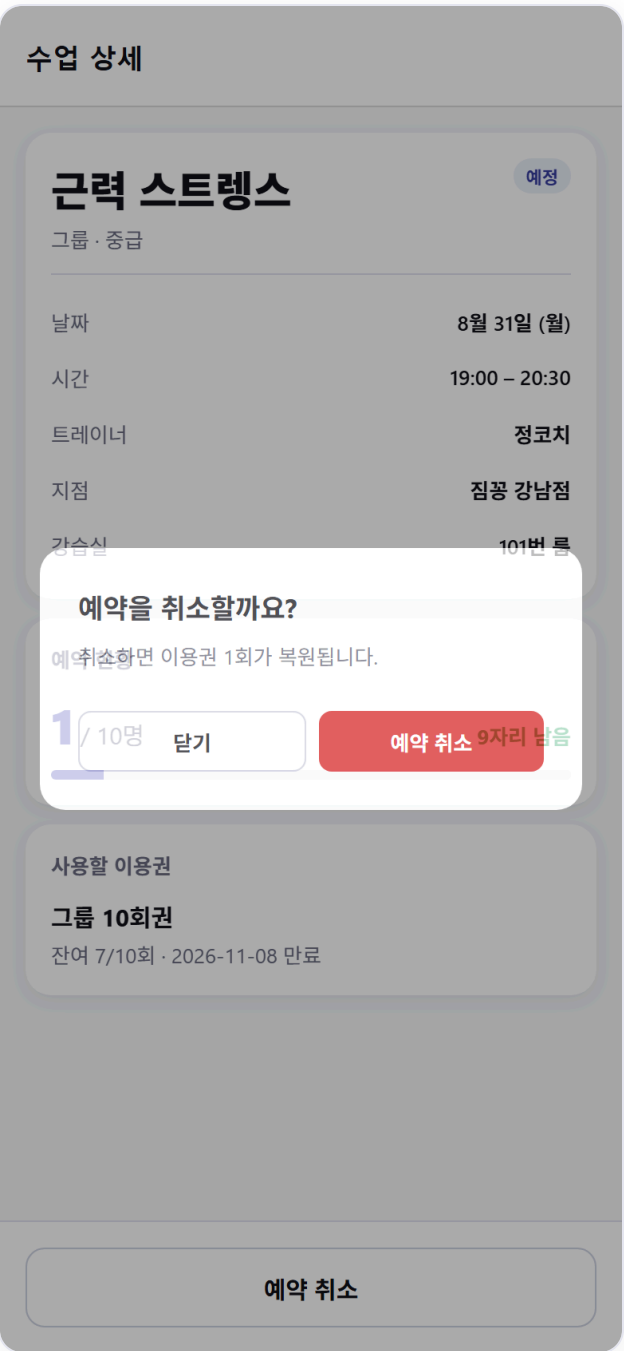
검증 근거

- E2E가 예약 전후 GET /api/me/memberships 를 비교해 잔여가 정확히 1 줄어드는 것을 확인한다
- 예약 후 같은 화면에서 예약 버튼이 사라지고 취소 버튼만 남는다

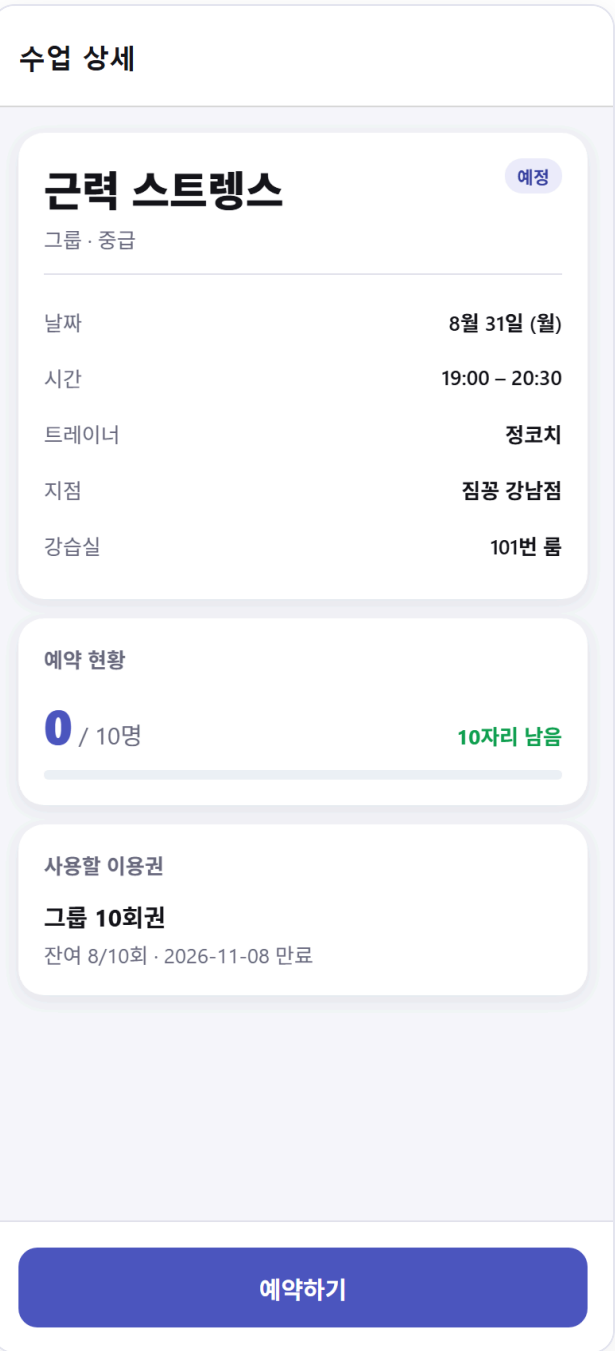
예약 취소 · 내 예약

GK-021 · /(app)/reservations · app/(app)/reservations.tsx

1 취소 확인



2 취소 후 — 이용권 복원



3 내 예약 목록



SCREEN SPEC

예약 취소 · 내 예약

취소 기한

수업 시작 2시간 전까지. 기한이 지나면 버튼 대신 사유 문구를 보여준다. 판정은 서버가 내려준 cancelable을 따른다.

이용권 복원

취소 시 차감했던 이용권을 되돌리고 정원을 줄인다. 노쇼는 복원하지 않는다.

수업 취소와의 차이

트레이너가 수업을 취소하면 회원 귀책이 아니므로 기한과 무관하게 전원 복원한다.

목록 구성

예정(RESERVED) / 지난 내역(출석·노쇼·취소) 두 탭.

확인 다이얼로그

react-native-web에는 Alert 구현이 없어 웹에서 무반응이었다. 직접 만든 모달로 네이티브·웹 모두에서 같게 동작한다.

검증 근거

- E2E가 취소 전후 잔여 횟수를 비교해 정확히 1 복원되는 것을 확인한다
- 취소 확인 다이얼로그가 웹 브라우저에서 실제로 떠서 조작 가능한 상태다

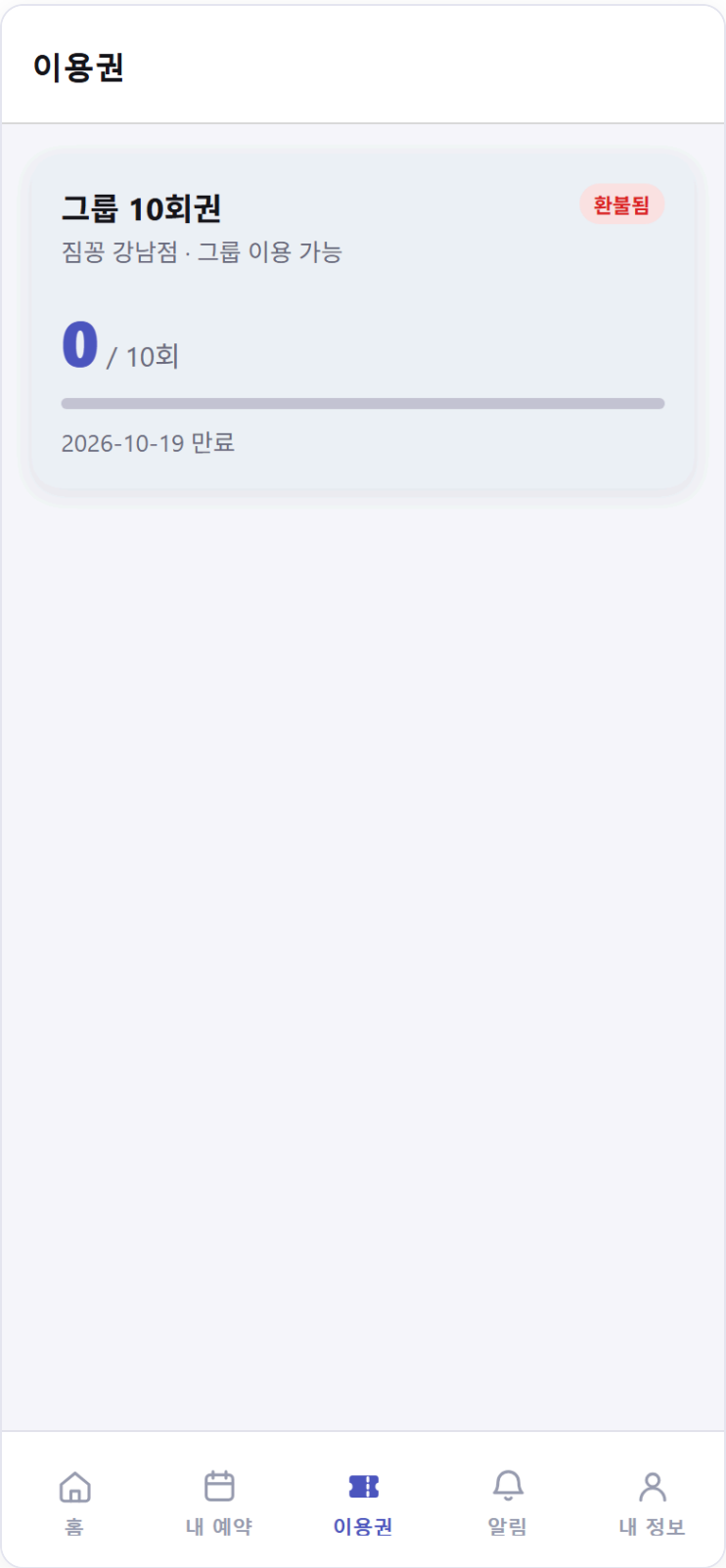
이용권 · 환불

GK-030 · /(app)/memberships · app/(app)/memberships.tsx

1 보유 이용권



2 환불 완료 건 — 버튼 없음



SCREEN SPEC

이용권 · 환불

표시

상품명 · 지점 · 이용 범위 · 잔여/전체 · 사용 비율 · 만료일과 남은 일수. 만료 14일 이내면 경고 문구.

환불 금액

잔여 횟수 비율로 계산한다. 사용분은 차감된다. 예: 150,000원 10회권에서 7회 남으면 105,000원.

환불 절차

회원 요청 → 관리자 승인/거절. 승인 시에만 이용권이 REFUNDED로 소멸하고 결제가 취소 처리된다.

재 환불 차단

v1 회고에 미해결로 남아 있던 문제다. 이미 환불·만료·잔여 0인 이용권은 상태 검사에서 걸러 MEMBERSHIP_NOT_REFUNDABLE로 응답한다.

차감 시점

v1은 출석 시점에만 차감해 잔여 0회여도 예약이 무제한이었다. v2는 예약 시점에 차감한다.

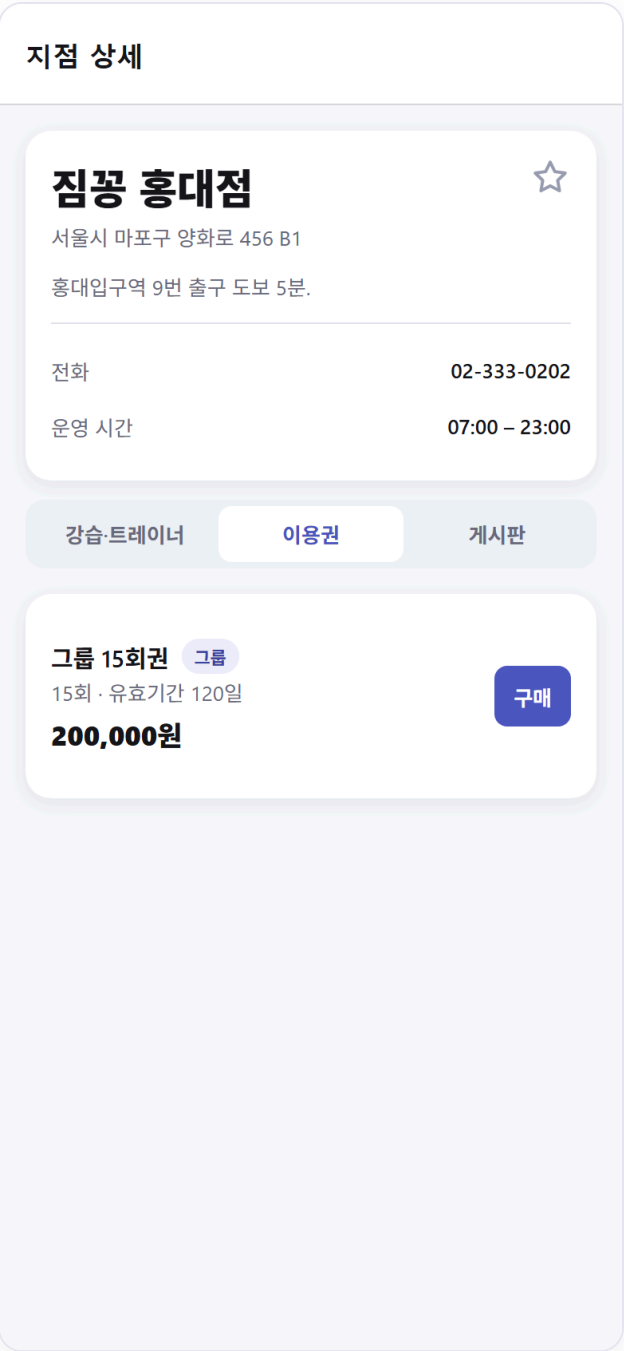
검증 근거

- 환불 완료된 이용권에는 환불 버튼 자체가 렌더링되지 않는다(E2E 확인)
- API 스모크 테스트 16번이 재환불 요청에 "이미 환불된 이용권입니다."를 반환하는 것을 확인한다

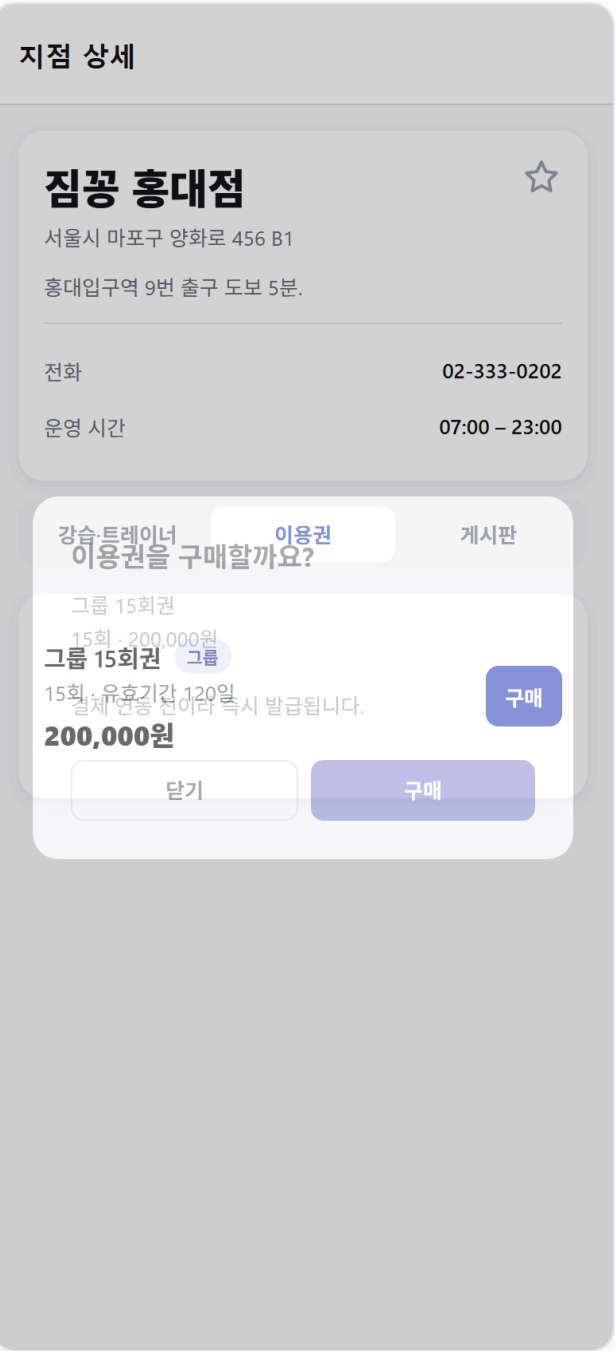
지점 상세 · 이용권 구매

GK-040 · /place/:id · app/place/[id].tsx

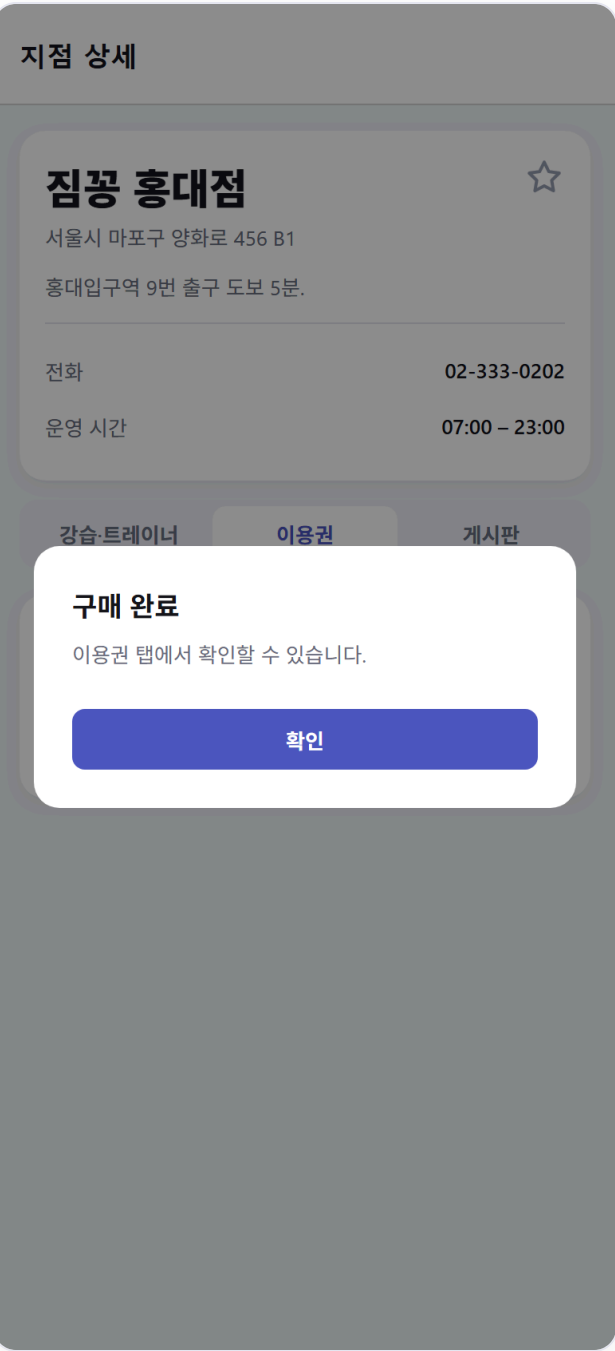
1 판매 중인 이용권



2 구매 확인



3 구매 완료



SCREEN SPEC

지점 상세 · 이용권 구매

탭 구성

강습·트레이너 / 이용권 / 게시판. 즐겨찾기 토글은 헤더의 별.

이용권 상품

v1은 상품이 수업 1회(class_id)에 묶여 10회권이 성립하지 않았다. v2는 지점 + 이용 범위 (그룹/개인/전체) 기준이다.

결제

PG 연동은 비용이 발생해 붙이지 않았다. 결제 레코드는 만들되 즉시 PAID로 처리한다. 실제 연동 시 PENDING으로 만들고 콜백에서 markPaid를 부르도록 한 곳만 바꾸면 된다.

구매 스냅샷

구매 시점의 횟수·가격을 이용권에 복사한다. 이후 상품이 바뀌어도 보유 이용권은 영향받지 않는다.

트레이너

트레이너로 보면 "이 지점에 소속 신청" 버튼이 추가된다.

검증 근거

- E2E가 이용권 없는 지점에서 구매 → 완료 안내까지 실제로 진행한다
- 구매 후 이용권 탭과 결제 내역에 즉시 반영된다

게시판 · 댓글

GK-041 · /place/:id · /post/:id

1 글쓰기

지점 상세

집뽕 강남점

서울시 강남구 테헤란로 123 3층

역삼역 2번 출구 도보 3분. 샤워시설 완비.

전화

02-555-0101

운영 시간

06:00 – 23:00

강습·트레이너

이용권

게시판

글쓰기

공지

12월 아침 요가 프로그램 개편 안내

최트레이너 · 3일 전 · 댓글 2

문의

수업 20분 전에 도착해도 되나요?

김철수 · 1일 전 · 댓글 2

글쓰기

분류

문의

자유

제목

샤워실 이용 시간 문의

내용

2 등록 결과

지점 상세

집뽕 강남점

서울시 강남구 테헤란로 123 3층

역삼역 2번 출구 도보 3분. 샤워시설 완비.

전화

02-555-0101

운영 시간

06:00 – 23:00

강습·트레이너

이용권

게시판

글쓰기

공지

12월 아침 요가 프로그램 개편 안내

최트레이너 · 3일 전 · 댓글 2

문의

샤워실 이용 시간 문의

김철수 · 방금 · 댓글 0

문의

수업 20분 전에 도착해도 되나요?

김철수 · 1일 전 · 댓글 2

공지

연말 특별 할인 이벤트

김매니저 · 2일 전 · 댓글 0

3 트레이너 댓글

게시글

공지

고정

12월 아침 요가 프로그램 개편 안내

최트레이너 (트레이너) · 8월 27일 (목) 22:52 · 조회 2

12월부터 아침 요가가 빈야사 중심으로 개편됩니다.

매트는 지점에 준비되어 있습니다.

댓글 3

김철수

회원

2일 전

개편 기대됩니다!

이영희

회원

2일 전

매트 준비돼 있다니 좋네요.

최트레이너

트레이너

내 댓글

방금

12월 프로그램은 매트만 준비하시면 됩니다.

댓글을 입력하세요

등록

SCREEN SPEC

게시판 · 댓글

작성 권한

v1은 게시글이 트레이너 전용, 댓글이 회원 전용이었다. v2는 작성자를 app_user로 통일해 세 역할 모두 쓸 수 있다.

분류

공지 / 자유 / 문의. 공지는 트레이너 이상만 고를 수 있고, 서버도 회원의 공지 작성을 거부한다.

v1 결함

v1의 sp_댓글_작성은 존재하지 않는 coment 테이블을 참조해 항상 실패했다. 트레이너 댓글은 구현 자체가 불가능했다.

알림 연동

댓글이 달리면 글쓴이에게 알림이 생긴다. 본인 글에 본인이 단 댓글은 알리지 않는다.

대댓글

1단계까지만 허용한다. 답글에 답글은 서버가 막는다.

검증 근거

- 회원이 문의글을 작성하고 목록에 나타나는 것을 E2E가 확인한다
- 트레이너 계정으로 댓글을 달아 authorRole=TRAINER로 저장되는 것을 확인한다
- 회원이 공지 작성을 시도하면 FORBIDDEN이 반환된다(스모크 테스트 15번)

강습 · 회차 개설

GK-050 · /(app)/classes · app/(app)/classes.tsx

1 강습 개설

내 수업

수업 일정내 강습소속 지점

아침 요가
짐공 강남점 · 전체 · 60분 · 정원 15명
하루를 여는 60분 빈야사 요가.
회차 개설

강습 개설

강습을 만든 뒤 회차를 열면 회원이 예약할 수 있습니다.

강습명
저녁 스트레칭

설명 (선택)
하루를 정리하는 40분 스트레칭.

수업 종류
그룹개인 PT

소요 시간 (분)
60

기본 정원 (명)
닫기개설

2 회차 개설

내 수업

수업 일정내 강습소속 지점

저녁 스트레칭
짐공 강남점 · 전체 · 60분 · 정원 10명
하루를 정리하는 40분 스트레칭.
회차 개설

아침 요가
짐공 강남점 · 전체 · 60분 · 정원 15명
하루를 여는 60분 빈야사 요가.
회차 개설

코어 클래스
그룹

회차 개설

저녁 스트레칭 · 60분 · 정원 10명
종료 시각은 소요 시간으로 자동 계산됩니다.

강습실

날짜
8/319/19/29/6

시작 시각 (HH:MM)
19:00

닫기개설

3 일정에 반영

내 수업

수업 일정내 강습소속 지점

8월 30일 (일)
07:00 60분
아침 요가 종료
최트레이너 · 101번 룸 · 그룹
잔여 13자리 2/15

8월 31일 (월)
07:00 60분
아침 요가
최트레이너 · 101번 룸 · 그룹
잔여 14자리 1/15
출석 관리수업 취소

8월 31일 (월)
21:30 60분
저녁 스트레칭
최트레이너 · 101번 룸 · 그룹
잔여 10자리 0/10
출석 관리수업 취소

9월 1일 (화)
07:00 60분
아침 요가
최트레이너 · 101번 룸 · 그룹
잔여 15자리 0/15

홈내 수업알림내 정보

SCREEN SPEC

강습 · 회차 개설

2단 구조

강습(정의)과 회차(실제 예약 대상)를 분리했다. v1의 class는 시각 하나짜리 단일 회차여서 10회권과 모순이었다.

개설 조건

해당 지점에 ACTIVE로 승인된 트레이너만 개설할 수 있다. 승인 전이면 버튼이 비활성이고 사유를 함께 보여준다.

종료 시각

강습의 소요 시간으로 자동 계산한다. v1은 종료 시각 컬럼이 없어 진행중 판정을 2시간으로 하드코딩했다.

강습실 충돌

실제 구간 겹침(start < :end AND end > :start)으로 판정한다. v1은 1시간 고정이었고, room_reserve라는 별도 경로가 있어 같은 방이 이중으로 잡힐 수 있었다.

반복 개설

매주 같은 요일·시간으로 여러 주를 한 번에 열 수 있다. 충돌하는 주는 건너뛰고 성공한 회차만 반환한다.

검증 근거

- E2E가 강습을 만들고 그 강습의 회차를 개설해 수업 일정에 나타나는 것까지 확인한다
- 승인되지 않은 지점은 선택지에 나오지 않는다

출석 관리

GK-051 · /roster/:sessionId · app/roster/[sessionId].tsx

1 예약자 명단

출석 관리

아침 요가

8월 30일 (일) 07:00 – 08:00 · 101번 룸

출석 1 / 예약 2명

김

김철수

010-1234-5678

출석

노쇼

미체크

이

이영희

010-2345-6789

출석

노쇼

미체크

변경 사항 없음

2 출석 체크

출석 관리

아침 요가

8월 30일 (일) 07:00 – 08:00 · 101번 룸

출석 0 / 예약 2명

김

김철수

010-1234-5678

출석

노쇼

미체크

이

이영희

010-2345-6789

출석

노쇼

미체크

1명 저장

3 저장 결과

출석 관리

아침 요가

8월 30일 (일) 07:00 – 08:00 · 101번 룸

출석 0 / 예약 2명

김

김철수

010-1234-5678

출석

노쇼

미체크

이

이영희

010-2345-6789

저장 완료

1명 출석 상태를 반영했습니다.

미체크

확인

변경 사항 없음

SCREEN SPEC

출석 관리

명단

해당 회차의 취소되지 않은 예약자. v1은 강습을 만들 때마다 전체 회원을 출석 테이블에 넣고 그 수를 예약 인원으로 표시해 값이 항상 틀렸다.

상태 3종

출석 / 노쇼 / 미체크. 로컬에 모아두었다가 [N명 저장]으로 한 번에 전송한다. 변경이 없으면 버튼이 비활성이다.

이중 차감 없음

이용권은 예약 시점에 이미 차감했으므로 출석 처리는 상태만 바꾼다.

노쇼

차감을 유지한다. 되돌리지 않는 것이 정책이다.

정정

미체크로 되돌리면 예약 상태로 복귀한다.

검증 근거

- E2E가 출석으로 표시 → 저장 → "저장 완료" 안내까지 실제로 진행한다
- 헤더의 "출석 N / 예약 M"이 선택에 따라 즉시 갱신된다

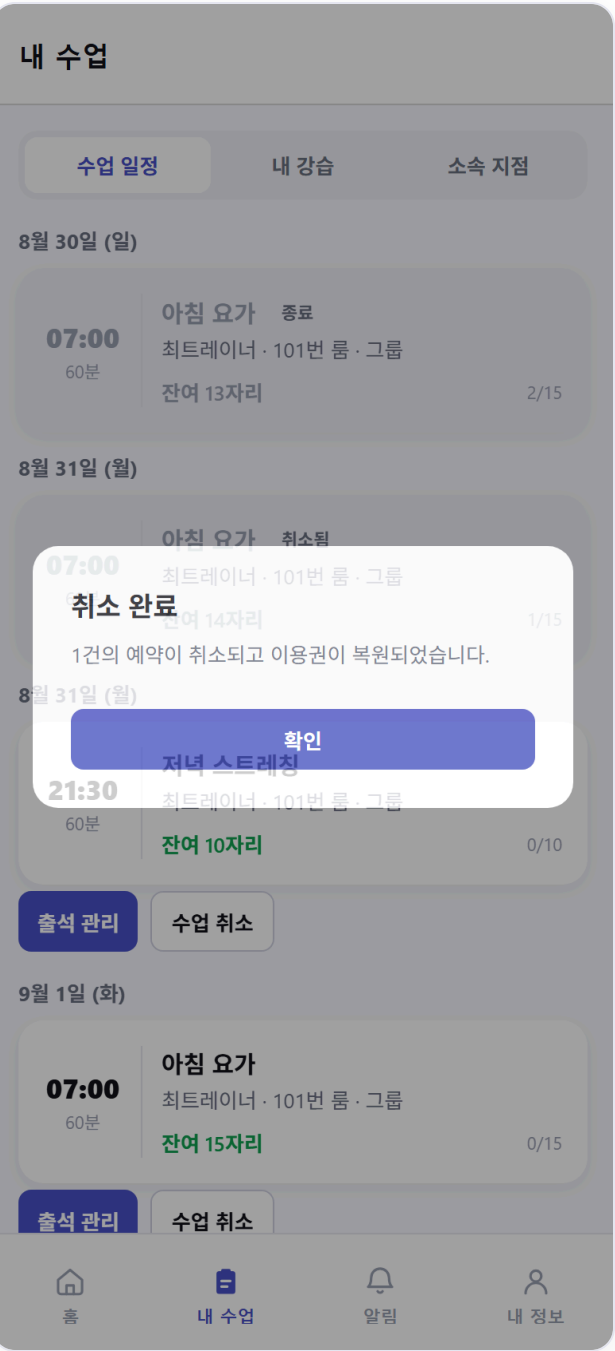
수업 취소 · 소속 지점

GK-050 · /(app)/classes

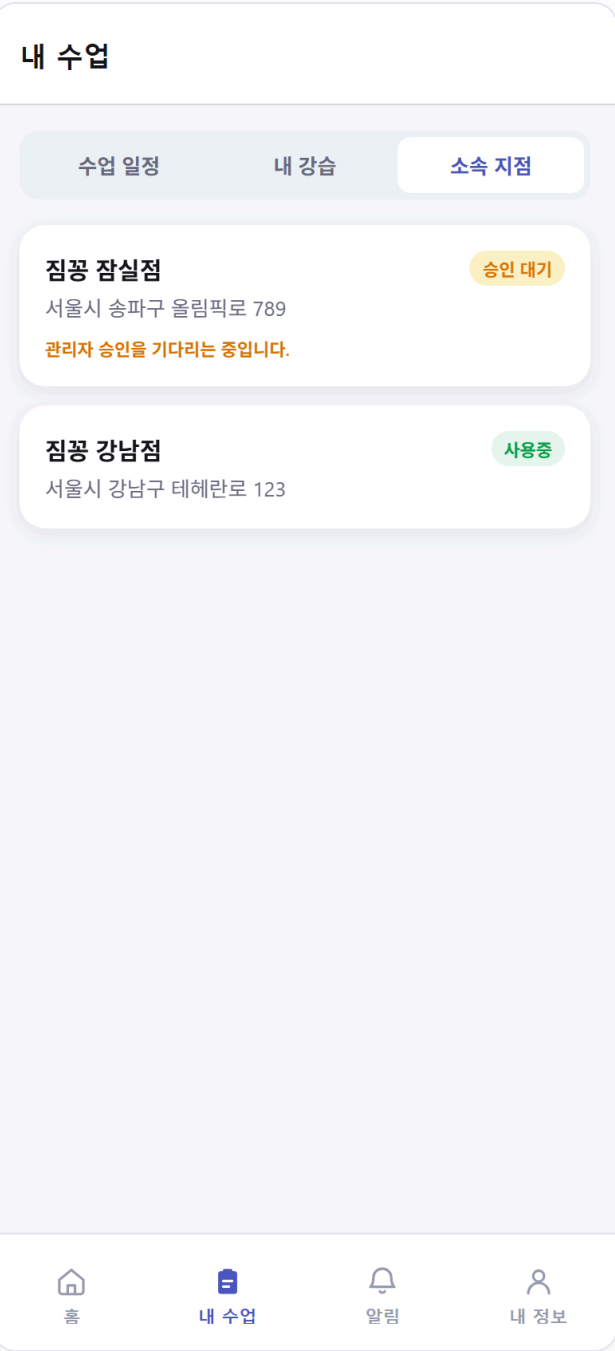
1 수업 취소 확인



2 복원 건수 안내



3 소속 상태



SCREEN SPEC

수업 취소 · 소속 지점

수업 취소

예약자 전원의 예약을 취소하고 이용권을 복원한 뒤, 각자에게 알림을 남긴다. 취소된 건수를 그대로 알려준다.

권한

본인이 개설한 수업만 취소할 수 있다. 서버가 프로그램 소유자를 검사한다.

소속 신청

지점 상세에서 신청하면 PENDING으로 남고, 관리자가 승인해야 ACTIVE가 된다.

v1 결함

v1은 승인 대기를 ENUM에 없는 값('N')으로 넣으려 해 INSERT 자체가 실패했다. v2는 PENDING/ACTIVE/REJECTED/INACTIVE로 정식 표현한다.

표시

승인 대기 중인 지점은 배지와 안내 문구로 구분된다.

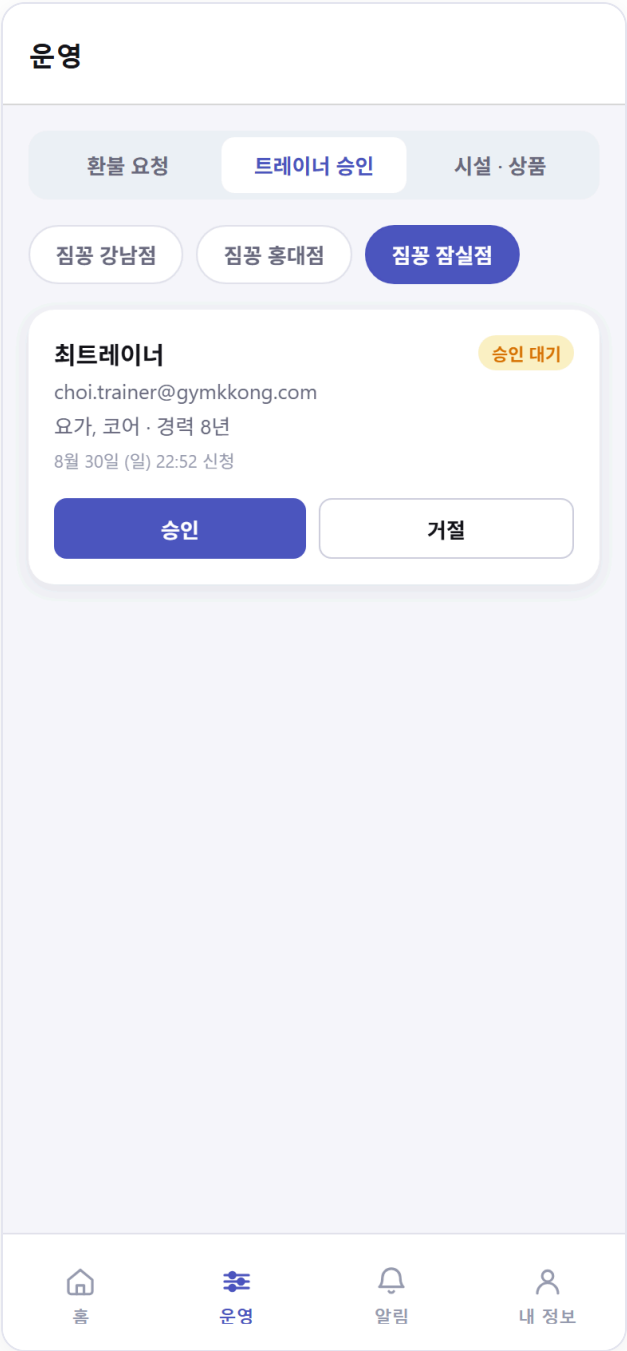
검증 근거

- E2E가 수업을 취소하고 "N건의 예약이 취소되고 이용권이 복원되었습니다" 안내를 확인한다
- 잠실점이 승인 대기 상태로 표시되는 것을 확인한다

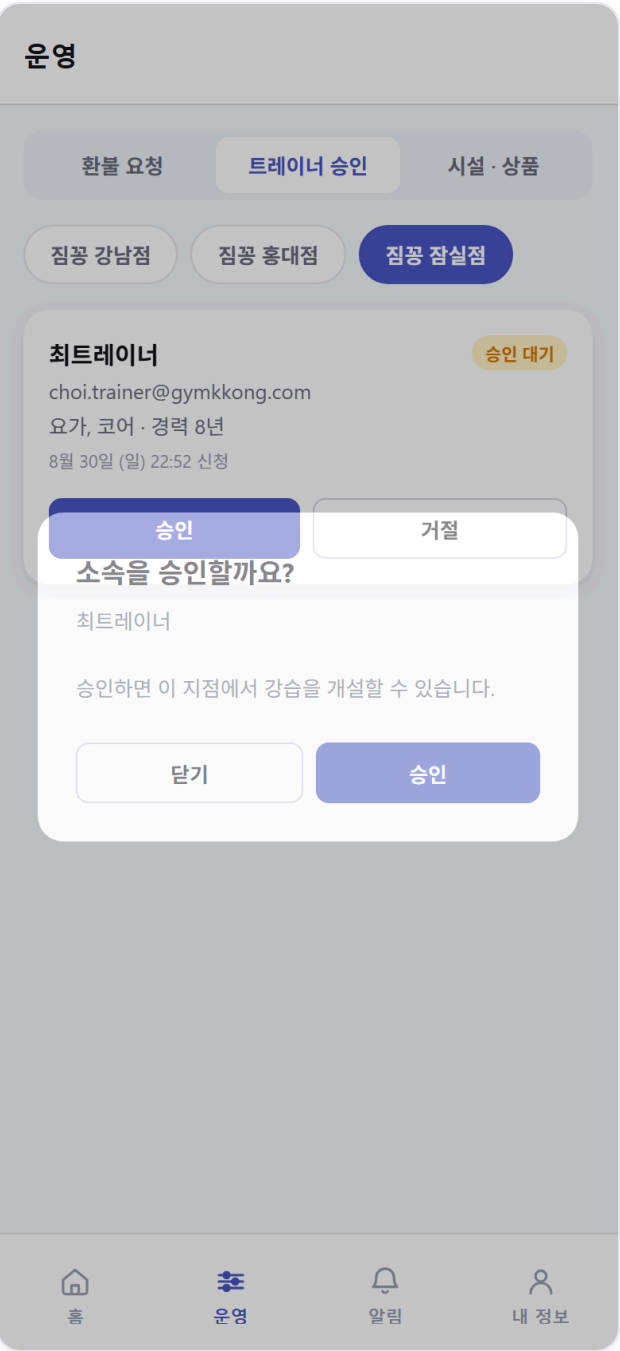
환불 승인 · 트레이너 승인

GK-060 · /(app)/manage · app/(app)/manage.tsx

1 승인 대기 목록



2 승인 확인



3 승인 완료



SCREEN SPEC

환불 승인 · 트레이너 승인

담당 범위

ADMIN은 자신이 맡은 지점만, SUPER_ADMIN은 전 지점. v1의 admin 테이블에는 place_id가 없어 이 구분 자체가 불가능했다.

환불 처리

요청 → 승인/거절. 승인 시에만 이용권이 소멸하고 결제가 취소된다. 이미 처리된 요청은 400으로 거절한다.

트레이너 승인

PENDING인 소속 신청을 승인하면 그 지점에서 강습을 개설할 수 있게 된다.

고친 결함

승인 대기 목록이 userId만 내려줘 승인 API(place_trainer PK를 받음)를 호출할 수 없었다. PendingTrainer DTO를 만들어 placeTrainerId를 함께 반환하도록 고쳤다.

되돌리기

거절해도 이력은 남는다. 트레이너는 다시 신청할 수 있다.

검증 근거

- E2E가 잠실점의 승인 대기 트레이너를 승인해 목록에서 사라지는 것을 확인한다
- API가 placeTrainerId(5)와 userId(4)를 구분해 내려주는 것을 확인했다

시설 · 상품 · 지점 등록

GK-060 · /(app)/manage — 시설·상품 탭

1 시설·상품

운영

환불 요청

트레이너 승인

시설·상품

짐꽂 강남점

짐꽂 홍대점

짐꽂 잠실점

강습실

101 GX룸 A · 수용 20명

102 필라테스룸 · 수용 12명

103 PT존 · 수용 2명

강습실 등록

이용권 상품

그룹 10회권 · 10회 · 150,000원 · 90일

그룹 20회권 · 20회 · 280,000원 · 180일

PT 10회권 · 10회 · 700,000원 · 120일

상품 등록

지점

신규 지점 등록은 최고 관리자만 가능합니다. 등록 즉시 앱 홈에 노출됩니다.

지점 등록

홈

운영

알림

내 정보

2 상품 등록

운영

환불 요청

트레이너 승인

시설·상품

짐꽂 강남점

짐꽂 홍대점

짐꽂 잠실점

강습실

101 GX룸 A · 수용 20명

102 필라테스룸 · 수용 12명

103 PT존 · 수용 2명

104 스트레칭룸 · 수용 12명

강습실 등록

이용권 상품

그룹 10회권 · 10회 · 150,000원 · 90일

그룹 20회권 · 20회 · 280,000원 · 180일

PT 10회권 · 10회 · 700,000원 · 120일

상품 등록

이용권 상품 등록

회원이 지점 상세에서 바로 구매할 수 있습니다.

상품명

그룹 30회권

이용 범위

그룹

개인 PT

전체

회수

10

홈

운영

알림

내 정보

3 새 지점이 홈에 노출

짐꽂

GYMKKONG

짐꽂 강남점

짐꽂 홍대점

짐꽂 잠실점

짐꽂 판교점

일 30

월 31

화 1

수 2

목 3

금 4

토 5

짐꽂 강남점

서울시 강남구 테헤란로 123

상세 >

07:00

60분

아침 요가 종료

최트레이너 · 101번 룸 · 그룹

잔여 13자리

2/15

19:00

90분

근력 스트레칭 종료

정코치 · 101번 룸 · 그룹

잔여 9자리

1/10

홈

운영

알림

내 정보

SCREEN SPEC

시설 · 상품 · 지점 등록

강습실

지점별로 등록한다. 트레이너가 회차를 열 때 이 목록에서 고른다.

이용권 상품

이용 범위 · 횟수 · 가격 · 유효기간. 등록 즉시 회원의 지점 상세에서 구매할 수 있다.

지점

SUPER_ADMIN만 등록할 수 있다. 위경도를 넣으면 "내 주변 지점"에 노출된다. v1 스키마에는 좌표가 없어 이 화면 자체가 불가능했다.

폐점

물리 삭제가 아니라 deleted_at 기반 소프트 삭제. v1은 DELETE라 FK 참조가 있으면 실패하거나 결제·예약 이력이 사라졌다.

입력 검증

위도 -90~90, 경도 -180~180, 횟수·가격·기간의 하한을 화면과 서버 양쪽에서 본다.

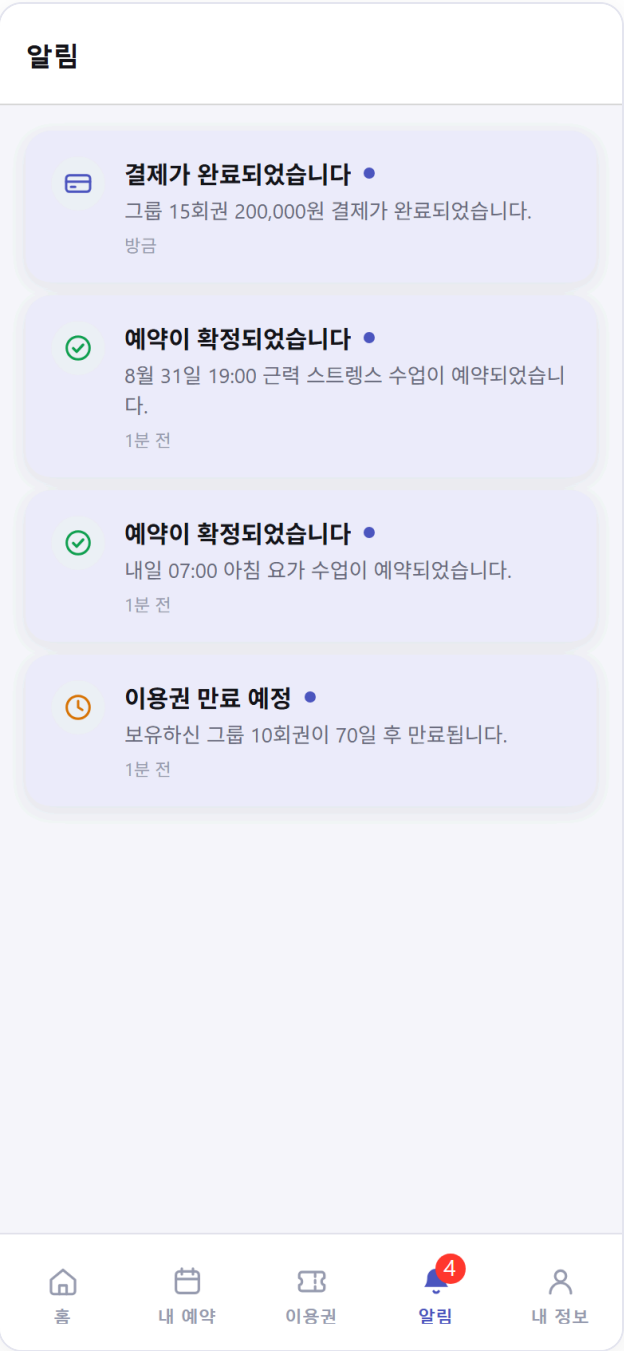
검증 근거

- E2E가 강습실·상품·지점을 실제로 등록하고 목록에 반영되는 것을 확인한다
- 등록한 판교점이 홈 지점 목록에 즉시 나타난다

알림함 · 권한 분리

GK-070 · /(app)/notifications · 권한 검사

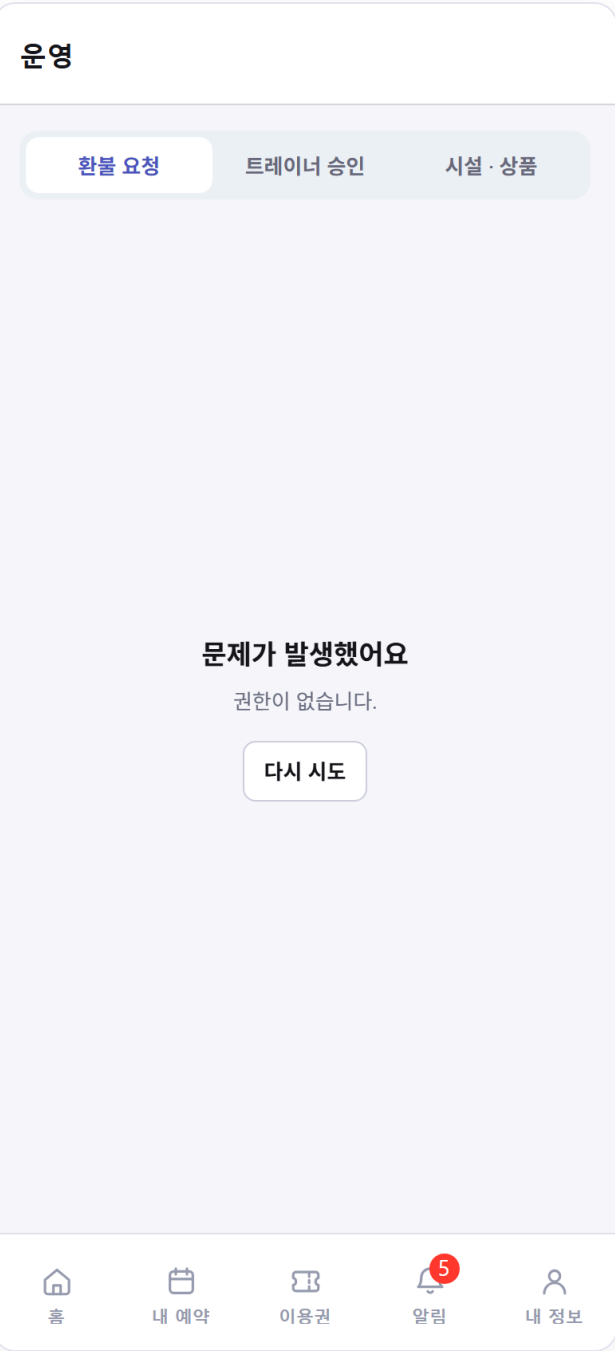
1 알림함



2 관리자 탭



3 회원의 관리자 화면 접근



SCREEN SPEC

알림함 · 권한 분리

알림 종류

예약 확정 · 수업 취소 · 이용권 만료 임박 · 결제 · 댓글 · 공지.

답 링크

linkType/linkId로 수업 상세, 게시글, 이용권 화면으로 바로 이동한다. 누르면 읽음 처리된다.

푸시

기기 토큰을 저장하는 자리와 발송 지점은 만들어 두었고, 실제 전송은 붙이지 않았다. 알림함 기록은 전송과 무관하게 남는다.

역할별 탭

회원은 내 예약·이용권, 트레이너는 내 수업, 관리자는 운영 탭을 본다. 없는 탭은 탭바에서 감춘다.

서버 검사

탭을 감추는 것만으로는 부족하다. /api/admin/**는 서버에서 ADMIN 이상만 통과시키고, URL로 직접 들어가도 403이 반환된다.

검증 근거

- 회원 계정으로 /manage에 직접 들어가면 "권한이 없습니다."가 표시된다(E2E 확인)
- 스모크 테스트 12번이 회원 토큰으로 관리자 API 호출 시 403을 확인한다
- 역할별로 탭 구성이 다른 것을 세 계정으로 각각 확인했다

개발 중 확인한 것들

아래는 실제 명령을 다시 실행해 남긴 출력이다

스키마 v2 적재

MariaDB 11.4 컨테이너에 테이블 23종과 뷰 2종이 올라간 상태.

gymkkong - 검증 로그

```
$ docker exec gymkkong-mariadb mariadb -e "SELECT ... FROM information_schema"
```

테이블	행(추정)
app_user	13
attachment	0
class_program	5
class_session	15
comment	4
device_token	0
favorite_place	3
membership	6
membership_plan	5
member_profile	5
notification	3
payment	6
place	3
place_admin	2
place_trainer	5
post	4
refresh_token	0
refund	1
reservation	5
room	6
terms_agreement	3
trainer_profile	4
verification_code	0

시드 데이터

초기화 후 재적재. 강습 회차는 상대 날짜라 언제 실행해도 예정 수업이 있다.

gymkkong - 검증 로그

```
$ bash db/reset-seed.sh
```

[1/2] 데이터 초기화 (00_reset.sql)
[2/2] 시드 적재 (02_seed.sql)

users	places	sessions	reservations
12	3	15	5

완료.

개발 중 확인한 것들

아래는 실제 명령을 다시 실행해 남긴 출력이다

스키마 검증 통과

ddl-auto=validate. 엔티티와 DB가 어긋나면 기동 자체가 실패한다.

```
gymkkong - 검증 로그

$ docker logs gymkkong-api | grep -E "Tomcat|Started|Hibernate"

2026-08-30T04:45:54.628+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] c.gymkkong.api.GymkkongApiApplication    : Starting
GymkkongApiApplication v0.1.0 using Java 21.0.12 with PID 1 (/libs/gymkkong-api-0.1.0.jar started by root in /)
2026-08-30T04:45:58.345+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate :
Bootstrapping Spring Data JPA repositories in DEFAULT mode.
2026-08-30T04:45:58.659+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Finished
Spring Data repository scanning in 269 ms. Found 21 JPA repository interfaces.
2026-08-30T04:46:01.701+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] org.hibernate.Version                : HHH0000412:
Hibernate ORM core version 6.6.4.Final
2026-08-30T04:46:03.174+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource   :
HikariPool-1 - Start completed.
Database version: 11.4.13
2026-08-30T04:46:12.483+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat
started on port 8090 (http) with context path '/'
2026-08-30T04:46:12.521+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] c.gymkkong.api.GymkkongApiApplication : Started
GymkkongApiApplication in 19.431 seconds (process running for 22.284)
2026-08-30T06:18:57.374+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] c.gymkkong.api.GymkkongApiApplication : Starting
GymkkongApiApplication v0.1.0 using Java 21.0.12 with PID 1 (/libs/gymkkong-api-0.1.0.jar started by root in /)
2026-08-30T06:19:01.479+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate :
Bootstrapping Spring Data JPA repositories in DEFAULT mode.
2026-08-30T06:19:01.752+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Finished
Spring Data repository scanning in 240 ms. Found 21 JPA repository interfaces.
2026-08-30T06:19:04.933+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] org.hibernate.Version                : HHH0000412:
Hibernate ORM core version 6.6.4.Final
2026-08-30T06:19:06.542+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource   :
HikariPool-1 - Start completed.
Database version: 11.4.13
2026-08-30T06:19:17.910+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat
started on port 8090 (http) with context path '/'
2026-08-30T06:19:17.949+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] c.gymkkong.api.GymkkongApiApplication : Started
GymkkongApiApplication in 22.704 seconds (process running for 25.58)
2026-08-30T07:14:53.014+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] c.gymkkong.api.GymkkongApiApplication : Starting
GymkkongApiApplication v0.1.0 using Java 21.0.12 with PID 1 (/libs/gymkkong-api-0.1.0.jar started by root in /)
2026-08-30T07:14:56.409+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate :
Bootstrapping Spring Data JPA repositories in DEFAULT mode.
2026-08-30T07:14:57.058+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Finished
Spring Data repository scanning in 604 ms. Found 21 JPA repository interfaces.
2026-08-30T07:15:00.463+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] org.hibernate.Version                : HHH0000412:
Hibernate ORM core version 6.6.4.Final
2026-08-30T07:15:02.320+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource   :
HikariPool-1 - Start completed.
Database version: 11.4.13
2026-08-30T07:15:18.938+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat
started on port 8090 (http) with context path '/'
2026-08-30T07:15:18.985+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] c.gymkkong.api.GymkkongApiApplication : Started
GymkkongApiApplication in 27.795 seconds (process running for 33.173)
2026-08-30T07:52:25.796+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] c.gymkkong.api.GymkkongApiApplication : Starting
GymkkongApiApplication v0.1.0 using Java 21.0.12 with PID 1 (/libs/gymkkong-api-0.1.0.jar started by root in /)
2026-08-30T07:52:36.373+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate :
Bootstrapping Spring Data JPA repositories in DEFAULT mode.
2026-08-30T07:52:36.839+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Finished
Spring Data repository scanning in 428 ms. Found 21 JPA repository interfaces.
2026-08-30T07:52:43.815+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] org.hibernate.Version                : HHH0000412:
Hibernate ORM core version 6.6.4.Final
2026-08-30T07:52:45.565+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource   :
HikariPool-1 - Start completed.
Database version: 11.4.13
2026-08-30T07:52:57.475+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat
started on port 8090 (http) with context path '/'
2026-08-30T07:52:57.525+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] c.gymkkong.api.GymkkongApiApplication : Started
GymkkongApiApplication in 35.299 seconds (process running for 40.334)
2026-08-30T07:59:59.680+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] c.gymkkong.api.GymkkongApiApplication : Starting
GymkkongApiApplication v0.1.0 using Java 21.0.12 with PID 1 (/libs/gymkkong-api-0.1.0.jar started by root in /)
2026-08-30T08:00:07.974+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate :
Bootstrapping Spring Data JPA repositories in DEFAULT mode.
2026-08-30T08:00:08.471+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Finished
Spring Data repository scanning in 428 ms. Found 21 JPA repository interfaces.
2026-08-30T08:00:14.302+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] org.hibernate.Version                : HHH0000412:
Hibernate ORM core version 6.6.4.Final
2026-08-30T08:00:16.826+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource   :
HikariPool-1 - Start completed.
Database version: 11.4.13
2026-08-30T08:00:36.947+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat
started on port 8090 (http) with context path '/'
2026-08-30T08:00:37.037+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [      main] c.gymkkong.api.GymkkongApiApplication : Started
GymkkongApiApplication in 40.821 seconds (process running for 46.674)
```

인증번호 — 콘솔 출력

SMS·메일 발송기는 유료라 붙이지 않았다. 발송 지점만 분리해 두었다.

```
gymkkong - 검증 로그

$ curl -X POST /api/auth/verification/send → docker logs gymkkong-api

2026-08-30T07:51:19.128+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [nio-8090-exec-1] com.gymkkong.api.service.AuthService : [인증코드]
channel=EMAIL target=kim@example.com purpose=RESET_PASSWORD code=992808
2026-08-30T07:58:25.407+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [nio-8090-exec-3] com.gymkkong.api.service.AuthService : [인증코드]
channel=EMAIL target=kim@example.com purpose=RESET_PASSWORD code=822465
2026-08-30T08:02:10.321+09:00 INFO 1 --- [gymkkong-api] [nio-8090-exec-9] com.gymkkong.api.service.AuthService : [인증코드]
channel=EMAIL target=kim@example.com purpose=RESET_PASSWORD code=320249
```

개발 중 확인한 것들

아래는 실제 명령을 다시 실행해 남긴 출력이다

API 스모크 테스트

예약·차감·복원·권한·재환불 차단을 서버 단에서 16개 항목으로 확인.

```
gymkkong - 검증 로그

$ bash backend/scripts/smoke-test.sh

== 0. 데이터 초기화 ==
시드 상태로 되돌림

== 1. 로그인 (회원 kim) ==
PASS 액세스 토큰 발급 (role=MEMBER)
== 2. 잘못된 비밀번호는 거부 ==
PASS LOGIN_FAILED 반환
== 3. 지점 목록 (비로그인 허용) ==
PASS 지점 3건 조회
== 4. 내 주변 지점 (좌표) ==
PASS 가장 가까운 지점 = 짐꽂 강남점
== 5. 시간표 조회 (내 예약 표시 포함) ==
PASS 예약 가능한 회차 발견 (총 9건 중 sessionId=6)
== 6. 예약 전 이용권 잔여 확인 ==
잔여: 8
== 7. 수업 예약 ==
PASS 예약 생성 (id=6, 이용권 잔여 8 → 7)
PASS 예약 시점에 이용권 1회 차감됨
== 8. 중복 예약 거부 ==
PASS ALREADY_RESERVED 반환
== 9. 정원 반영 확인 ==
PASS reservedByMe=true, reservedCount=2
== 10. 예약 취소 → 이용권 복원 ==
PASS 취소 후 이용권 복원 (7 → 8)
== 11. 비로그인 예약 차단 ==
PASS 401 반환
== 12. 회원이 관리자 API 접근 차단 ==
PASS 403 반환
... (3줄 생략)
PASS 트레이너가 댓글 작성 성공 (authorRole=TRAINER)
== 15. 회원이 공지 작성 시도 → 거부 ==
PASS FORBIDDEN 반환
== 16. 환불 흐름: 이미 환불된 이용권 재환불 거부 (v1 미해결 이슈) ==
PASS 거부: 이미 환불된 이용권입니다.
== 17. 역할 분리: 트레이너·관리자는 회원 도메인 동작 불가 ==
PASS 트레이너 이용권 구매 403
PASS 관리자 이용권 구매 403
PASS 트레이너 예약 생성 403
== 18. 관리자 담당 지점 범위 (SUPER는 전 지점) ==
PASS 담당 지점(강남) 200
PASS 담당 아닌 지점(잠실) 403
PASS SUPER_ADMIN 전 지점 200

=====
PASS: 22   FAIL: 0
=====
```

앱 타입 검사

서버 DTO와 앱 타입이 어긋나면 여기서 걸린다.

```
gymkkong - 검증 로그

$ cd app && npx tsc --noEmit && echo "no type errors"

$ npx tsc --noEmit
(오류 없음)
```

개발 중 확인한 것들

아래는 실제 명령을 다시 실행해 남긴 출력이다

백엔드 빌드

로컬에 JDK가 없어 gradle:8.12-jdk21 컨테이너에서 빌드했다.

```
gymkkong - 검증 로그

$ docker run --rm -v ...:/app gradle:8.12-jdk21 gradle bootJar

Starting a Gradle Daemon, 1 incompatible and 4 stopped Daemons could not be reused, use --status for details
> Task :compileJava UP-TO-DATE
> Task :processResources UP-TO-DATE
> Task :classes UP-TO-DATE
> Task :resolveMainClassName UP-TO-DATE
> Task :bootJar UP-TO-DATE

BUILD SUCCESSFUL in 24s
4 actionable tasks: 4 up-to-date
```

E2E 28/28

회원·트레이너·관리자 전 시나리오를 실제 브라우저에서 수행한 결과.

```
gymkkong - 검증 로그

$ cd app && npx playwright test

[e2e] 데이터 초기화 + 시드 재적재
[e2e] API 예열 완료 (126ms)
[e2e] 준비 완료

Running 28 tests using 1 worker

ok 1 [chromium] > e2e\01-member.spec.ts:30:7 > 회원 > 로그인 화면 (5.8s)
ok 2 [chromium] > e2e\01-member.spec.ts:40:7 > 회원 > 잘못된 비밀번호는 화면에 머문 채 사유를 알려준다 (2.5s)
ok 3 [chromium] > e2e\01-member.spec.ts:52:7 > 회원 > 홈 - 지점 선택과 날짜별 시간표 (9.8s)
ok 4 [chromium] > e2e\01-member.spec.ts:66:7 > 회원 > 수업 상세 - 예약 현황과 사용할 이용권 (5.9s)
ok 5 [chromium] > e2e\01-member.spec.ts:77:7 > 회원 > 예약하면 정원과 이용권 잔여가 동시에 움직인다 (7.4s)
ok 6 [chromium] > e2e\01-member.spec.ts:97:7 > 회원 > 같은 수업을 두 번 예약할 수 없다 (5.9s)
ok 7 [chromium] > e2e\01-member.spec.ts:108:7 > 회원 > 내 예약 목록에 새 예약이 보인다 (5.5s)
ok 8 [chromium] > e2e\01-member.spec.ts:116:7 > 회원 > 예약을 취소하면 이용권이 복원된다 (7.4s)
ok 9 [chromium] > e2e\01-member.spec.ts:135:7 > 회원 > 이용권 화면 - 잔여 횟수와 예상 환불액 (6.0s)
ok 10 [chromium] > e2e\01-member.spec.ts:144:7 > 회원 > 이미 환불된 이용권은 다시 환불되지 않는다 (6.0s)
ok 11 [chromium] > e2e\01-member.spec.ts:155:7 > 회원 > 이용권 구매 - 지점 상세에서 즉시 발급 (8.3s)
ok 12 [chromium] > e2e\01-member.spec.ts:174:7 > 회원 > 게시물 작성과 댓글 (9.4s)
ok 13 [chromium] > e2e\01-member.spec.ts:195:7 > 회원 > 알림함 - 예약·결제 알림이 쏠린다 (5.5s)
ok 14 [chromium] > e2e\01-member.spec.ts:203:7 > 회원 > 내 정보 - 프로필과 결제 내역 (5.7s)
ok 15 [chromium] > e2e\02-trainer.spec.ts:7:7 > 트레이너 > 역할에 따라 탭이 달라진다 (4.3s)
ok 16 [chromium] > e2e\02-trainer.spec.ts:17:7 > 트레이너 > 내 수업 일정 (5.6s)
ok 17 [chromium] > e2e\02-trainer.spec.ts:26:7 > 트레이너 > 강습 개설 (9.0s)
ok 18 [chromium] > e2e\02-trainer.spec.ts:47:7 > 트레이너 > 회차 개설 - 종료 시각은 소요 시간으로 자동 계산 (10.4s)
ok 19 [chromium] > e2e\02-trainer.spec.ts:69:7 > 트레이너 > 출석 관리 - 예약자 명단에 상태를 기록한다 (9.2s)
ok 20 [chromium] > e2e\02-trainer.spec.ts:100:7 > 트레이너 > 수업 취소 - 예약자 이용권이 복원된다 (6.9s)
ok 21 [chromium] > e2e\02-trainer.spec.ts:114:7 > 트레이너 > 소속 지점 - 승인 상태가 보인다 (6.7s)
ok 22 [chromium] > e2e\02-trainer.spec.ts:125:7 > 트레이너 > 트레이너도 게시판에 댓글을 쓸 수 있다 (7.1s)
ok 23 [chromium] > e2e\03-admin.spec.ts:7:7 > 관리자 > 관리자 탭 구성 (8.3s)
ok 24 [chromium] > e2e\03-admin.spec.ts:15:7 > 관리자 > 환불 요청 목록 (6.8s)
ok 25 [chromium] > e2e\03-admin.spec.ts:23:7 > 관리자 > 트레이너 소속 승인 (10.2s)
ok 26 [chromium] > e2e\03-admin.spec.ts:45:7 > 관리자 > 시설·상품 - 강습실과 이용권 상품 등록 (12.0s)
ok 27 [chromium] > e2e\03-admin.spec.ts:74:7 > 관리자 > 지점 등록 - 좌표를 넣으면 내 주변 지점에 뜬다 (12.8s)
ok 28 [chromium] > e2e\03-admin.spec.ts:97:7 > 관리자 > 회원 계정으로는 관리자 화면에 갈 수 없다 (6.4s)
[e2e] 녹화 28건을 C:\dev\be23-1st-team1-GymKKong\docs\evidence\video 에 정리했습니다 (webm 28 · mp4 28)

28 passed (3.7m)
```


붙이지 않은 것과 그 이유

동작을 흉내내지 않고, 연동 지정만 분리해 두었다

비용이 드는 것

PG 결제

이용권 구매는 결제 레코드를 만들되 즉시 PAID로 처리한다. 실제 연동 시 PENDING으로 만들고 콜백에서 markPaid를 부르도록 MembershipService.purchase 한 곳만 바꾸면 된다.

SMS · 이메일 발송

인증번호는 DB에 해시로 저장되고 콘솔에 출력된다. AuthService.sendVerificationCode의 발송 한 줄만 교체하면 된다.

푸시 전송

기기 토큰 저장과 알림함 기록은 동작한다. Expo Push 호출만 NotificationService.sendPush에 비워 두었다.

로컬에서 전부 동작하는 것

예약 전 과정

정원·중복·이용권을 한 트랜잭션에서 검증하고 차감·복원까지. v1에는 예약 생성 로직 자체가 없었다.

3역할 운영

회원 예약·구매·환불요청, 트레이너 개설·출석, 관리자 승인·등록이 모두 화면에서 끝난다.

반복 가능한 검증

E2E가 매 실행 전 DB를 시드로 되돌린다. 몇 번을 돌려도 28/28이 같은 결과를 낸다.